

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Pesquisa Operacional

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L3

Forma Padrão

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l3.pdf

Exercícios

1. Coloque os seguintes modelos de programação linear na forma padrão:

(a)

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 - x_2 + 4x_3 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq -7 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \geq -2 \\ 8x_1 - 2x_2 = 4 \\ x_1 \text{ livre, } x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 + 2x_2 + x_3 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{ livre, } x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 - x_2 + x_4 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \geq 10 \\ x_1 + x_3 + 4x_4 \leq 20 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \leq -10 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -20 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{ livre, } x_3 \text{ livre, } x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Lista 3 - Forma Padrão

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

a) $\max z = x_1 + x_2$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$$

→

$$\min z' = -x_1 - x_2$$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + s_1 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + s_2 = 4 \\ \vec{x}, s_1, s_2 \geq 0 \end{cases}$$

b) $\min z = 2x_1 - x_2 + 4x_3$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq -7 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$$

→

$$\min z = 2x_1 - x_2 + 4x_3$$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} -5x_1 - 2x_2 + 3x_3 + s_1 = 7 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + s_2 = 8 \\ \vec{x}, s_1, s_2 \geq 0 \end{cases}$$

c) $\min z = 2x_1 + 3x_2$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \geq -2 \\ 8x_1 - 2x_2 = 4 \\ x_1 \text{ livre}, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

→

$$\min z = 2x_1' - 2x_1'' + 3x_2$$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} -4x_1' + 4x_1'' - 2x_2 + s_1 = 2 \\ 8x_1' - 8x_1'' - 2x_2 = 4 \\ x_1', x_1'', x_2, s_1 \geq 0 \end{cases}$$

d) $\max z = 6x_1 + 2x_2 + x_3$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{ livre}, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

→

$$\min z' = -6x_1 - 2x_2' + 2x_2'' + x_3$$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 - x_2' + x_2'' + 2x_3 - s_1 = 2 \\ 5x_1 + 4x_2' - 4x_2'' - x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2' - 2x_2'' - 2x_3 + s_2 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0 \end{cases}$$

e) $\max z = 2x_1 - x_2 + x_4$

s.a.:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \geq 10 \\ x_1 + x_3 + 4x_4 \leq 20 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \leq -10 \\ x_1 + x_2 - x_3 = -20 \\ x_1, x_4 \geq 0, x_2, x_3 \text{ libre} \end{cases}$$

$\min z' = -2x_1 + x_2' - x_2'' - x_4$

$\rightarrow$ s.a.:
$$\begin{cases} x_1 + x_2' - x_2'' + x_3' - x_3'' - x_4 - s_1 = 10 \\ x_1 + x_3' - x_3'' + 4x_4 + s_2 = 20 \\ -4x_1 + x_2' - x_2'' - x_3' + x_3'' + x_4 - s_3 = 10 \\ -x_1 - x_2' + x_2'' + x_3' - x_3'' = 20 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3', x_3'', x_4, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{cases}$$